

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

Guía de Entrevista

Proyecto	Sistema de Información para la Gestión y Control del Inventario de Materias Primas (Villa de Guaduas)
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3411004
Técnica de recolección utilizada	Entrevista estructurada
Número de entrevistas aplicadas	3
Fecha de elaboración de la ficha	03/09/2026

Este instrumento reúne y organiza la información recolectada mediante tres entrevistas estructuradas aplicadas a diferentes perfiles de la organización (administrativo, almacén y producción), como parte del levantamiento de requisitos del Sistema de Información para la Gestión y Control del Inventario de Materias Primas. La información aquí presentada corresponde a los datos reales registrados durante las entrevistas; no se han inventado respuestas, cargos ni datos adicionales.

Entrevista N.º 1 — Administrador: Miguel Borbón

1. Ficha Técnica

Nombre del instrumento	Guía de entrevista estructurada N.º 1
Nombre del proyecto	Sistema de Información para la Gestión y Control del Inventario de Materias Primas (Villa de Guaduas)
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha del programa	3411004
Técnica de recolección utilizada	Entrevista
Tipo de entrevista	Estructurada
Objetivo original registrado	Conocer la toma de decisiones y control financiero.
Fecha	15/06/2026
Lugar	Oficina Administrativa (Fábrica)
Modalidad	Virtual — Plataforma: Zoom
Hora de inicio	9:00 a. m.
Duración	45 minutos
Medio utilizado para registrar la información	Notas escritas
Nombre de los entrevistadores	Emanuel De Hoyos y Daniel Borbón
Responsable de aplicar el instrumento	Emanuel De Hoyos y Daniel Borbón
Nombre del entrevistado	Miguel Borbón
Cargo u ocupación	Administrador
Perfil del entrevistado	Encargado de las finanzas y la logística general del negocio.
Experiencia relacionada con el proceso	5 años
Área o proceso que conoce	Control de Gastos y Compras
Tema principal de la entrevista	Control de Gastos y Compras

2. Objetivo de la Entrevista

Objetivo general

Identificar cómo se realiza actualmente la toma de decisiones de compra, autorización y control financiero de la materia prima en la fábrica, con el fin de establecer los requisitos que debe cubrir el futuro sistema en materia de costos, autorización de solicitudes y control de mermas.

Objetivos específicos

- Conocer el criterio actual para decidir cuándo y cuánto pedir de materia prima a los proveedores.
- Identificar quién autoriza las salidas de materia prima y qué ocurre cuando esa persona no está disponible.

- Determinar cómo se calculan actualmente los costos de producción y las ganancias mensuales.
- Establecer qué controles de seguridad y permisos existen sobre la información del inventario.
- Identificar cómo se cuantifican las pérdidas por vencimiento o daño de materia prima.

3. Guión de Preguntas

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
1	Apertura y contexto	¿Cómo decide hoy en día cuándo hacer un nuevo pedido de materia prima a los proveedores?	Conocer el criterio actual de reabastecimiento.	Se basa en la observación visual o en las alertas urgentes del personal cuando algo ya se agotó. No existe una proyección de compras basada en datos, lo que genera pedidos reactivos y desorganizados.	Confirma que no hay un método sistemático de reabastecimiento: la respuesta evidencia que el propósito de la pregunta se cumple y señala directamente la necesidad de un requisito de proyección de compras basado en datos.
2	Control de existencias	¿Existe algún criterio definido para establecer el stock mínimo de cada insumo, o este se calcula a partir de la experiencia?	Determinar si hay parámetros de stock mínimo que el sistema deba automatizar.	El cálculo es puramente empírico y basado en la experiencia del administrador. Falta un sistema de "stock mínimo" automatizado que alerte antes del desabastecimiento.	El propio entrevistado nombra la funcionalidad que necesita (alertas de stock mínimo), lo que refuerza y hace explícito el requisito ya intuido en la pregunta anterior.
3	Seguridad y permisos	¿Quién autoriza las solicitudes de materia prima cuando producción las pide, y qué ocurre si esa persona no está disponible?	Identificar roles de autorización y puntos de falla en el proceso.	Solo el administrador autoriza. Si no está, se generan cuellos de botella en la producción o, por la urgencia, se saca material sin registrarlo, causando descuadres en el inventario.	Respuesta de alto riesgo: al depender de una sola persona, la ausencia del administrador rompe el control y provoca salidas sin registrar, por lo que un rol de autorización delegable es un requisito prioritario.
4	Reportes	Como administrador, ¿qué tan difícil es calcular las ganancias del mes si no se sabe con certeza cuánta materia prima se gastó en total?	Evaluar la dificultad actual para obtener reportes financieros confiables.	Es una dificultad alta. Las ganancias y los costos de producción actuales son estimaciones (cálculos inexactos), ya que no hay una trazabilidad real del gasto frente al desperdicio.	La calificación de "dificultad alta" confirma que el problema no es menor: sin trazabilidad de gasto vs. desperdicio, cualquier reporte financiero actual es poco confiable.
5	Reportes	¿Con qué frecuencia revisa los costos de producción actualmente y quién es el responsable de ese seguimiento dentro de la empresa?	Conocer la periodicidad y responsable del control de costos.	Se revisan a fin de mes de manera reactiva. El administrador es el responsable, pero invierte demasiado tiempo cruzando facturas con apuntes sueltos.	El cruce manual de facturas y apuntes sueltos confirma un costo de tiempo alto para el administrador; un reporte automático de costos reduciría directamente esa carga.
6	Seguridad y permisos	¿Existe alguna restricción sobre quién puede escribir o corregir la información del inventario actualmente?	Identificar riesgos de integridad de la información por falta de control de acceso.	No existen roles ni permisos definidos. Cualquier empleado con acceso al cuaderno o al archivo de Excel puede borrar o alterar datos, vulnerando la seguridad de la información.	El propio entrevistado usa el término "vulnerando la seguridad", lo que confirma que percibe este vacío como un riesgo

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
					real y no solo como una molestia operativa.
7	Necesidades de los usuarios	¿Qué tanto le gustaría poder saber qué movimientos hace cada trabajador con el inventario, como entradas o salidas de materia prima?	Medir el interés en un módulo de trazabilidad/auditoría por usuario.	Es una prioridad crítica (alta deseabilidad). Necesitan un registro de auditoría (logs) para identificar ineficiencias, prevenir robos y asignar responsabilidades claras.	El entrevistado califica esta necesidad como "prioridad crítica", el nivel más alto expresado en toda la entrevista; el módulo de auditoría debería tratarse como requisito de primera línea.
8	Control de existencias	¿Quién tiene la última palabra cuando hay una diferencia entre lo que se registra y lo que realmente hay físicamente en la bodega?	Identificar el proceso de resolución de descuadres de inventario.	El administrador toma la decisión asumiendo la pérdida, pero esto genera un ambiente de desconfianza al no existir pruebas de en qué parte de la cadena se perdió el insumo.	La respuesta va más allá de lo operativo y señala un efecto en el clima laboral ("desconfianza"); esto refuerza la necesidad del registro de auditoría solicitado en la pregunta anterior.
9	Mermas y pérdidas	¿Cómo controlan actualmente el dinero que se pierde cuando la materia prima se vence o se daña en la bodega?	Conocer el manejo contable actual de las mermas.	Se clasifica vagamente como "pérdida general" o gasto imprevisto. No se cuantifica el valor exacto de la merma ni se asocia al lote específico, afectando la rentabilidad.	El uso de la palabra "vagamente" confirma que la respuesta apunta directamente al propósito de la pregunta: no hay valorización real de la merma, lo que afecta la rentabilidad reportada.
10	Cierre	Si un proveedor trae materia prima en mal estado o incorrecta, ¿dónde se anota esa devolución para que no afecte las cuentas?	Identificar el registro actual de devoluciones a proveedores.	Se anota en notas adhesivas, cuadernos de novedades o se confía en la memoria. A menudo se olvida y se termina pagando una factura por materia prima devuelta.	La consecuencia mencionada (pagar por mercancía ya devuelta) es un impacto económico concreto y medible, útil para justificar el requisito de un módulo de devoluciones.

4. Observaciones de la Entrevista

- Impresión general registrada por los entrevistadores: El entrevistado se mostró dispuesto a colaborar, pero evidenció frustración ante la falta de herramientas precisas para calcular las mermas.
- Todos los procesos descritos (registro, control y despacho) se manejan actualmente de forma manual, en papel o de memoria.
- No se mencionaron evidencias documentales adicionales (formatos, archivos o sistemas) distintos a cuadernos, planillas y hojas de Excel.

5. Conclusiones de la Entrevista

Principales hallazgos

- Las decisiones de compra y de stock mínimo se toman de forma empírica, sin datos ni proyecciones.
- La autorización de materia prima depende de una sola persona, generando cuellos de botella.

- No existe trazabilidad real entre costos, mermas y ganancias mensuales.
- No hay control de acceso ni roles definidos sobre la información del inventario.

Problemas identificados

- Pedidos reactivos por falta de proyección de compras.
- Cálculo empírico del stock mínimo, sin alertas automáticas.
- Ausencia de roles y permisos: cualquier persona puede alterar los datos.
- Costos y ganancias mensuales calculados por estimación, no por datos reales.
- Descuadres de inventario sin evidencia de en qué punto se pierde el insumo.
- Devoluciones a proveedores registradas de forma informal (notas, memoria).

Necesidades detectadas

- Proyección de compras basada en el consumo histórico.
- Registro de auditoría (logs) de movimientos por usuario.
- Reportes financieros de costos y mermas con datos reales y trazables.

Funcionalidades sugeridas

- Alertas automáticas de stock mínimo por insumo.
- Gestión de roles y permisos de autorización y edición del inventario.
- Registro y valorización de mermas asociadas a lote.
- Módulo de devoluciones a proveedores.

Información pendiente por validar

- Cuantificar el valor mensual aproximado de las pérdidas por merma (no se mencionó una cifra concreta).

6. Dato Clave a Tener en Cuenta

Lo más importante de esta entrevista:

El dato más importante de esta entrevista es que no existe ningún control de acceso sobre el inventario: cualquier persona puede alterar o borrar la información sin dejar rastro. Mientras esto no se resuelva, ningún otro reporte (costos, mermas, ganancias) puede considerarse totalmente confiable.

Entrevista N.º 2 — Auxiliar de Almacén: Juan Moreno

1. Ficha Técnica

Nombre del instrumento	Guía de entrevista estructurada N.º 2
Nombre del proyecto	Sistema de Información para la Gestión y Control del Inventario de Materias Primas (Villa de Guaduas)
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha del programa	3411004
Técnica de recolección utilizada	Entrevista
Tipo de entrevista	Estructurada
Objetivo original registrado	Entender el registro físico de entradas y salidas.
Fecha	17/06/2026
Lugar	Bodega Principal
Modalidad	Virtual — Plataforma: Zoom
Hora de inicio	10:00 a. m.
Duración	40 minutos
Medio utilizado para registrar la información	Notas escritas
Nombre de los entrevistadores	Cristhian Ariza
Responsable de aplicar el instrumento	Cristhian Ariza
Nombre del entrevistado	Juan Moreno
Cargo u ocupación	Auxiliar de Almacén
Perfil del entrevistado	Operativo encargado de recibir despachos y organizar el kárdex físico.
Experiencia relacionada con el proceso	1 año
Área o proceso que conoce	Recepción y Despacho de Insumos
Tema principal de la entrevista	Recepción y Despacho de Insumos

2. Objetivo de la Entrevista

Objetivo general

Comprender cómo se registran físicamente las entradas y salidas de materia prima en la bodega principal, para definir los requisitos de un módulo de kárdex digital que reduzca el trabajo manual y los errores de registro.

Objetivos específicos

- Conocer el procedimiento actual de recepción y registro de mercancía.
- Identificar la información mínima necesaria para caracterizar cada producto.
- Determinar cómo se controlan las cantidades disponibles en bodega.
- Identificar las dificultades del proceso manual actual.

- Conocer los reportes y consultas que el auxiliar necesita para su labor diaria.

3. Guión de Preguntas

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
1	Apertura y contexto	¿Cuáles son las actividades que realiza diariamente como auxiliar de almacén?	Contextualizar el rol y las tareas del entrevistado.	Recepción de mercancía, acomodación en estantería, despacho manual de requerimientos a producción y aseo del área. Sus procesos manuales consumen la mayor parte de su jornada.	La respuesta confirma que casi todas sus tareas son manuales; cualquier automatización del registro tendría un impacto directo en su carga diaria.
2	Registro de información	¿Cómo registra actualmente la entrada de productos o mercancías al almacén?	Conocer el método actual de registro de entradas.	Se realiza mediante anotaciones manuales en planillas de papel o cuadernos, que luego deben ser transcritas —a veces con errores— a formatos rudimentarios.	El doble registro (papel y luego transcripción) es en sí mismo una fuente de error reconocida por el entrevistado; el sistema debería eliminar ese paso intermedio.
3	Registro de información	¿Qué información considera necesaria para identificar correctamente cada producto?	Definir los campos mínimos que debe capturar el sistema por producto.	Nombre del insumo, marca, cantidad, unidad de medida, fecha de ingreso y, fundamentalmente, fecha de vencimiento y número de lote para hacer rotación.	Respuesta directamente aprovechable como especificación: los campos mencionados pueden trasladarse tal cual al modelo de datos del producto en el sistema.
4	Control de existencias	¿Cómo controla las cantidades disponibles de cada artículo en inventario?	Identificar el método de conteo y su confiabilidad.	Mediante conteo visual ("al ojo") o revisando tarjetas de kárdex físicas que rara vez están actualizadas al día, lo que resulta en datos poco confiables.	El propio entrevistado califica los datos como "poco confiables", coincidiendo con lo que buscaba la pregunta; esto respalda un kárdex digital actualizado en tiempo real.
5	Control de existencias	¿Qué procedimiento sigue cuando encuentra diferencias entre el inventario físico y el registrado?	Conocer el manejo de descuadres de inventario.	Realiza un recuento de emergencia. Si la diferencia persiste, se reporta verbalmente como producto perdido, asumiendo la falla sin posibilidad de rastrear la causa.	Coincide con lo señalado por el administrador en la entrevista 1: ninguno de los dos puede rastrear el origen real del descuadre, lo que confirma la falta de trazabilidad como problema transversal.
6	Salidas de inventario	¿Cómo realiza la entrega de productos solicitados por otras áreas o clientes?	Conocer el proceso actual de despacho de materia prima.	La producción solicita de forma verbal o con un "papelito". Se hace la entrega física y, si hay tiempo, se tacha o resta del cuaderno al final del turno.	La frase "si hay tiempo" es clave: el registro de salidas depende de la disponibilidad del auxiliar, por lo que puede quedar sin actualizar en momentos de alta carga.
7	Problemas actuales	¿Qué dificultades presenta el proceso actual de control de inventarios?	Identificar los principales puntos de dolor del proceso manual.	Pérdida de apuntes, tachones, descuadres constantes de stock, dificultad para encontrar lotes antiguos y falta de tiempo para registrar cada movimiento en tiempo real.	Pregunta directa que resume varias respuestas anteriores en una sola lista; sirve como validación de que los problemas detectados

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
					antes no son casos aislados sino recurrentes.
8	Control de existencias	¿Con qué frecuencia realiza conteos o verificaciones de existencias?	Determinar la periodicidad actual de los conteos físicos.	Se realizan de forma esporádica (semanal o mensual) debido al alto tiempo que consumen. Son conteos tediosos que frenan la operación del almacén.	La baja frecuencia de conteo explica por qué los descuadres mencionados en preguntas anteriores pueden pasar semanas sin detectarse.
9	Reportes	¿Qué reportes o consultas necesita para desempeñar mejor sus funciones?	Definir los reportes prioritarios para el usuario operativo.	Listados de productos próximos a vencer (alertas FEFO/FIFO), reporte de productos con stock bajo para pedir compras y un historial de las salidas del día.	El entrevistado nombra los tres reportes con terminología técnica propia (FEFO/FIFO), lo que da alta confiabilidad a esta respuesta como requisito funcional concreto.
10	Cierre	¿Qué funcionalidades le gustaría que tuviera un sistema de inventarios para facilitar su trabajo?	Conocer las expectativas funcionales del usuario operativo frente al sistema.	Una interfaz optimizada para celulares y pantallas táctiles (formato vertical), que permita registrar entradas y salidas rápidamente desde la bodega sin tener que ir a un escritorio.	Cierra la entrevista con un requisito no funcional muy específico (uso móvil en la bodega); coincide con la impresión postentrevista de que necesita un sistema móvil con urgencia.

4. Observaciones de la Entrevista

- Impresión general registrada por los entrevistadores: Expresó la necesidad urgente de un sistema móvil, ya que el control manual actual duplica su carga laboral diaria.
- Todos los procesos descritos (registro, control y despacho) se manejan actualmente de forma manual, en papel o de memoria.
- No se mencionaron evidencias documentales adicionales (formatos, archivos o sistemas) distintos a cuadernos, planillas y hojas de Excel.

5. Conclusiones de la Entrevista

Principales hallazgos

- El registro de entradas y salidas es completamente manual, en papel.
- El kárdex físico rara vez está actualizado, generando datos poco confiables.
- Los conteos de existencias son esporádicos por el tiempo que demandan.
- El usuario necesita una herramienta operable desde el celular, en la bodega.

Problemas identificados

- Pérdida y tachones en los apuntes manuales.
- Descuadres constantes entre el stock físico y el registrado.
- Dificultad para localizar lotes antiguos.
- Falta de tiempo para registrar cada movimiento en el momento en que ocurre.

Necesidades detectadas

- Registro digital de entradas y salidas con campos estandarizados (lote, vencimiento, unidad).
- Alertas de vencimiento próximo (lógica FEFO/FIFO).
- Acceso desde dispositivo móvil en formato vertical.

Funcionalidades sugeridas

- Kárdex digital con captura rápida de entradas y salidas.
- Reporte de productos próximos a vencer y de stock bajo.
- Historial de salidas diarias por producto.
- Interfaz responsiva orientada a uso móvil en bodega.

6. Dato Clave a Tener en Cuenta

Lo más importante de esta entrevista:

El dato más importante de esta entrevista es que el kárdex físico rara vez está actualizado y los conteos son esporádicos; esto significa que, en cualquier momento dado, el sistema actual no refleja la existencia real en bodega. Un kárdex digital en tiempo real es la base sobre la que dependen casi todos los demás requisitos (alertas, reportes, trazabilidad).

Entrevista N.º 3 — Operario de Producción: Andrés Gongora

1. Ficha Técnica

Nombre del instrumento	Guía de entrevista estructurada N.º 3
Nombre del proyecto	Sistema de Información para la Gestión y Control del Inventario de Materias Primas (Villa de Guaduas)
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha del programa	3411004
Técnica de recolección utilizada	Entrevista
Tipo de entrevista	Estructurada
Objetivo original registrado	Medir el impacto de la falta de materia prima en planta.
Fecha	18/06/2026
Lugar	Planta de Producción
Modalidad	Virtual — Plataforma: Zoom
Hora de inicio	11:00 a. m.
Duración	35 minutos
Medio utilizado para registrar la información	Notas escritas
Nombre de los entrevistadores	Yersy Carrillo y Miguel Dorado
Responsable de aplicar el instrumento	Yersy Carrillo y Miguel Dorado
Nombre del entrevistado	Andrés Gongora
Cargo u ocupación	Operario de Producción
Perfil del entrevistado	Encargado de las recetas, horneado y decoración de las galletas.
Experiencia relacionada con el proceso	2 años
Área o proceso que conoce	Disponibilidad de Insumos y Mermas
Tema principal de la entrevista	Disponibilidad de Insumos y Mermas

2. Objetivo de la Entrevista

Objetivo general

Determinar el impacto que tiene la falta de disponibilidad de materia prima y el manejo actual de las mermas sobre el proceso productivo, para identificar los requisitos que debe tener el sistema en cuanto a unidades de medida, conversiones y control de desperdicio.

Objetivos específicos

- Conocer cómo verifica el operario la disponibilidad de materia prima antes de producir.
- Identificar el impacto operativo cuando falta un insumo de forma inesperada.
- Determinar las unidades de medida y conversiones que maneja producción frente a bodega.

- Conocer cómo se reportan los ingredientes dañados, vencidos o parcialmente usados.
- Identificar el nivel de merma operativa reconocido por el usuario.

3. Guión de Preguntas

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
1	Apertura y contexto	¿Cómo hace actualmente para saber si hay suficiente materia prima antes de comenzar la producción?	Conocer el método actual de verificación de disponibilidad.	Tienen que desplazarse físicamente hasta la bodega para mirar los estantes o preguntar a gritos al auxiliar, interrumpiendo el flujo de trabajo inicial.	El desplazamiento físico y la comunicación a viva voz muestran una falta total de visibilidad remota del inventario; una consulta de stock desde planta resolvería este punto de partida.
2	Problemas actuales	¿Cómo afecta a la producción cuando una materia prima se termina inesperadamente?	Medir el impacto operativo del desabastecimiento.	Genera tiempos muertos severos. Se frena la preparación, se pierde ritmo de trabajo y, en ocasiones, el producto en proceso se daña por retrasos en los tiempos de mezcla o cocción.	El impacto ya no es solo de tiempo sino de calidad del producto en proceso; esto eleva la prioridad de resolver la falta de visibilidad detectada en la pregunta anterior.
3	Registro de información	¿Cómo registra actualmente las materias primas que utiliza durante la producción?	Determinar si existe registro de consumo por parte de producción.	No hay un registro formal por parte del operario. Toman lo que necesitan y asumen que el auxiliar de almacén es quien debe preocuparse por los números.	Se detecta una brecha de responsabilidad entre producción y almacén: cada área asume que el control del consumo es tarea de la otra, lo que deja el dato sin dueño.
4	Salidas de inventario	¿Retiran la materia prima de la bodega bulto por bulto, o todo lo del día de una sola vez?	Entender el patrón de consumo para medir el gasto real por lote.	Suelen solicitar un estimado de lo que usarán en todo el día para evitar hacer varios viajes a la bodega, lo que hace difícil medir el consumo real por cada lote de producción.	El retiro por estimado, aunque práctico para el operario, es la causa directa de que no se pueda calcular el consumo exacto por lote mencionado como problema en la entrevista 1.
5	Registro de información	¿Qué unidades de medida usan más en la cocina: kilos, gramos, litros o unidades?	Identificar las conversiones que el sistema debe manejar entre bodega y producción.	Trabajan principalmente con conversiones complejas (por ejemplo, el inventario cuenta bultos de 50 kg, pero la producción usa 200 gramos). El sistema debe manejar conversiones automáticas.	El propio ejemplo dado (50 kg vs. 200 g) es un caso de prueba real y concreto que puede usarse para validar el módulo de conversión de unidades en el desarrollo.
6	Vencimientos y lotes	Si encuentran un ingrediente dañado o vencido al abrirlo, ¿cómo lo reportan?	Conocer el manejo actual de productos dañados o vencidos.	Lo desechan directamente a la basura. A veces avisan al final del día, pero casi nunca queda documentado, lo que genera "huecos" inexplicables en el inventario final.	La expresión "huecos inexplicables" conecta esta respuesta con los descadres reportados por el auxiliar de almacén: este es uno de sus orígenes reales, no solo un error de conteo.
7	Merma y pérdidas	¿Cómo controlan los ingredientes que quedan	Identificar el manejo de insumos	Se envuelven, se dejan en la estantería de uso diario y su peso restante se calcula "a ojo".	El propio operario usa la expresión "punto ciego", coincidiendo exactamente

N.º	Categoría	Pregunta	Propósito	Respuesta	Observaciones
		a medias, como medios bultos o barras abiertas?	parcialmente utilizados.	Esto representa un punto ciego grande en el inventario preciso de la empresa.	con el propósito de la pregunta; confirma que los insumos parciales no están cubiertos por ningún control actual.
8	Control de existencias	¿Qué ingrediente es el que más se les olvida avisar cuando ya se va a acabar?	Identificar insumos críticos de alta rotación con mayor riesgo de desabastecimiento.	Los insumos de mayor rotación y uso común (sal, azúcar, aceites, bases). Como se usan constantemente, el operario siempre da por sentado que "debe haber más en bodega".	La respuesta identifica una paradoja: precisamente los insumos más usados son los que menos se vigilan por darse por sentados; el sistema debería priorizar sus alertas de stock mínimo.
9	Control de existencias	Para saber si hay material disponible, ¿prefieren ver el peso exacto o mirar el estante "al ojo"?	Conocer la preferencia del usuario frente a la precisión de la medición.	Prefieren el método rápido de "mirar al ojo" por agilidad, aunque reconocen que medir el gramaje exacto evitaría las sorpresas de desabastecimiento a mitad de un proceso.	Aunque prioriza la agilidad, el propio entrevistado reconoce el valor de la precisión; esto sugiere que el sistema debe ser exacto pero también rápido de consultar, sin fricción para el usuario.
10	Cierre	¿Qué tanta materia prima se desperdicia al preparar las mezclas, como harina que se cae o masa pegada?	Cuantificar de forma cualitativa la merma operativa reconocida.	Hay una merma constante (desperdicio operativo normal) que no está estandarizada. El software debería incluir un porcentaje de tolerancia de merma en las recetas o fórmulas de producción.	Cierra la entrevista con una propuesta funcional concreta del propio usuario (tolerancia de merma por receta), que puede tomarse casi textual como requisito del sistema.

4. Observaciones de la Entrevista

- Impresión general registrada por los entrevistadores: El operario resalta que las pausas por desabastecimiento afectan directamente la calidad de las masas y los tiempos de horneado.
- Todos los procesos descritos (registro, control y despacho) se manejan actualmente de forma manual, en papel o de memoria.
- No se mencionaron evidencias documentales adicionales (formatos, archivos o sistemas) distintos a cuadernos, planillas y hojas de Excel.

5. Conclusiones de la Entrevista

Principales hallazgos

- No existe verificación remota de disponibilidad: el operario debe desplazarse físicamente a la bodega.
- El consumo de materia prima en producción no se registra de forma formal.
- Las conversiones de unidades entre bodega (kg) y producción (g) son manuales.
- La merma operativa (masa pegada, harina caída) es constante pero no se mide.

Problemas identificados

- Interrupciones de producción por falta de visibilidad del inventario en tiempo real.

- Ausencia de registro de consumo real por lote de producción.
- Productos dañados o vencidos que se desechan sin documentar.
- Insumos de alta rotación (sal, azúcar, aceites) que se dan por sentado y generan desabastecimiento.

Necesidades detectadas

- Consulta rápida de disponibilidad de materia prima sin desplazarse a la bodega.
- Conversión automática de unidades entre bodega y producción.
- Registro de mermas y de productos parcialmente usados.

Funcionalidades sugeridas

- Consulta de stock en tiempo real desde planta de producción.
- Conversión automática de unidades de medida (kg ↔ g, l ↔ ml).
- Registro de descarte de insumos dañados o vencidos.
- Porcentaje de tolerancia de merma configurable por receta.

Información pendiente por validar

- No se especificó un porcentaje o cifra exacta de merma operativa; el operario solo la describe como "constante".

6. Dato Clave a Tener en Cuenta

Lo más importante de esta entrevista:

El dato más importante de esta entrevista es que producción no registra su propio consumo de materia prima y debe desplazarse físicamente a la bodega para verificar existencias. Este vacío en el eslabón final de la cadena impide calcular con precisión el costo real de cada lote producido, sin importar qué tan bien funcione el registro en bodega.

Preguntas de Cierre Recomendadas para Futuras Aplicaciones del Instrumento

Con el fin de estandarizar el cierre de las entrevistas en próximas aplicaciones del instrumento, se sugieren las siguientes preguntas. Al no haberse aplicado aún, se marcan como pendientes:

- ¿Qué considera que debería mejorar prioritariamente en el proceso actual? — Pendiente de aplicación.
- ¿Qué funcionalidad considera indispensable en el nuevo sistema? — Pendiente de aplicación.
- ¿Hay algún problema relacionado con el inventario que no hayamos mencionado? — Pendiente de aplicación.
- ¿Desea agregar alguna recomendación para el desarrollo del sistema? — Pendiente de aplicación.

Relación de la Información Obtenida con los Requisitos del Sistema

A partir de la información recolectada en las tres entrevistas, se clasifican los siguientes hallazgos como insumo para la especificación de requisitos del software:

Requisitos funcionales

- Alertas automáticas de stock mínimo por insumo (administrador, almacén).
- Registro de auditoría (logs) de movimientos de entrada y salida por usuario (administrador).
- Gestión de roles y permisos de autorización y edición del inventario (administrador).
- Kárdex digital para el registro de entradas y salidas, con lote y fecha de vencimiento (almacén).
- Alertas de productos próximos a vencer bajo lógica FEFO/FIFO (almacén, producción).
- Registro y valorización de mermas asociadas a un lote específico (administrador, producción).
- Módulo de devoluciones a proveedores (administrador).
- Consulta de disponibilidad de stock en tiempo real desde planta de producción (producción).
- Conversión automática de unidades de medida entre bodega y producción, por ejemplo kilogramos a gramos (producción).
- Registro de descarte de insumos dañados o vencidos (producción, almacén).
- Porcentaje de tolerancia de merma configurable por receta o fórmula de producción (producción).

Requisitos no funcionales

- Interfaz responsiva, optimizada para uso en dispositivos móviles en formato vertical, dado el trabajo del auxiliar de almacén dentro de la bodega.
- Disponibilidad y accesibilidad del sistema desde distintas áreas de la planta (bodega, producción, oficina administrativa).
- Trazabilidad e integridad de los datos: los registros de movimientos no deben poder eliminarse sin dejar evidencia (auditoría).

Necesidades del usuario

- El administrador necesita reportes financieros confiables de costos y mermas, sin depender de estimaciones.
- El auxiliar de almacén necesita reducir el tiempo dedicado a los registros manuales y a los conteos físicos.
- El operario de producción necesita conocer la disponibilidad de insumos sin desplazarse físicamente a la bodega.

Problemas actuales

- Pedidos y decisiones de stock mínimo basados en la experiencia, sin datos históricos.
- Ausencia de roles y permisos definidos, lo que permite alterar la información sin control.
- Registro completamente manual (papel, cuadernos, notas adhesivas), propenso a pérdida y errores.
- Descuadres entre el inventario físico y el registrado, sin trazabilidad de la causa.
- Conversión manual de unidades entre bodega y producción.
- Mermas y productos dañados que no se documentan ni se cuantifican.

Riesgos identificados

- Riesgo de pérdida o alteración de información por falta de control de acceso al inventario.
- Riesgo financiero por cálculo inexacto de costos, mermas y ganancias.
- Riesgo operativo de paradas de producción por desabastecimiento no anticipado.

Oportunidades de mejora

- Automatizar la proyección de compras a partir del histórico de consumo.
- Centralizar el registro de entradas, salidas y mermas en una sola plataforma digital.
- Estandarizar la trazabilidad por lote y fecha de vencimiento en toda la cadena (bodega y producción).

Datos por Verificar

Se identificaron los siguientes puntos en el documento original que conviene confirmar con el equipo antes de la presentación final, sin que se hayan modificado arbitrariamente:

- En la entrevista N.º 3 (Andrés Gongora), el campo "Modalidad" del documento original presenta un formato inconsistente (dos casillas sin marcar antes de la marcada como virtual); se recomienda verificar el formato original.
- No se registró en el documento original un campo explícito de "Responsable de aplicar el instrumento" distinto de los entrevistadores; en esta versión se asumió que corresponde a los mismos entrevistadores de cada sesión — se recomienda confirmarlo.
- Ninguna de las tres entrevistas registra una cifra numérica exacta de mermas o pérdidas mensuales; solo se describen de forma cualitativa ("pérdida general", "merma constante"), lo cual puede ser relevante de precisar en una futura entrevista de seguimiento.

Tabla Resumen de Mejoras Realizadas

Elemento	Situación encontrada	Mejora realizada
Objetivo	Objetivo general breve y sin objetivos específicos por entrevista.	Se redactó un objetivo general y objetivos específicos claros, alineados con el proyecto de inventario, para cada entrevista.
Preguntas	Preguntas sin categorizar de forma temática, agrupadas solo por tipo de técnica de indagación (apertura, problema, canales, etc.).	Se reorganizaron por categorías temáticas del proceso de inventario (registro, entradas, salidas, mermas, seguridad, reportes, etc.) y se corrigió redacción y ortografía.
Organización	Estructura de ficha técnica dispersa entre distintas secciones sin agrupar campos clave.	Se unificaron todos los campos de la ficha técnica en una sola tabla ordenada y completa por entrevista.
Respuestas	Respuestas presentes pero sin relación explícita con propósito o requisito.	Se conservaron las respuestas reales y se agregó una columna de "Propósito" que explica qué información busca cada pregunta.
Requisitos	No existía relación explícita entre las respuestas y los requisitos del sistema.	Se creó una sección consolidada de requisitos funcionales, no funcionales, necesidades, problemas, riesgos y oportunidades de mejora.
Observaciones	Impresiones postentrevista registradas de forma aislada.	Se ampliaron en una sección de observaciones por entrevista y se añadió un apartado de conclusiones (hallazgos, problemas, necesidades, funcionalidades sugeridas).
Presentación	Formato tipo formulario simple, sin jerarquía visual.	Se aplicó formato académico y profesional con títulos jerárquicos, tablas uniformes y numeración, listo para presentar como evidencia ADSO.

Mejoras Más Importantes y Riesgos Asociados

Esta tabla consolida, en orden de prioridad, las mejoras que tienen mayor impacto sobre el proyecto y el riesgo concreto que representa no implementarlas.

N.º	Mejora / requisito prioritario	Riesgo si no se implementa	Nivel de riesgo
1	Definir roles y permisos de acceso al inventario.	Cualquier persona puede alterar o borrar datos sin dejar rastro, comprometiendo toda la información del sistema.	Alto
2	Kárdex digital actualizado en tiempo real.	El inventario registrado no coincide con la existencia física, afectando compras, producción y reportes.	Alto
3	Registro de auditoría (logs) de movimientos por usuario.	No es posible identificar responsables de descuadres, ineficiencias o posibles robos.	Alto
4	Consulta de stock en tiempo real desde planta de producción.	Tiempos muertos, pérdida de ritmo de trabajo y daño de producto en proceso por desabastecimiento inesperado.	Alto
5	Alertas automáticas de stock mínimo por insumo.	Pedidos reactivos y desorganizados que pueden derivar en desabastecimiento.	Medio
6	Registro y valorización de mermas asociadas a un lote.	Pérdidas económicas que no se cuantifican, afectando el cálculo real de la rentabilidad.	Medio
7	Conversión automática de unidades entre bodega y producción.	Errores en el cálculo del consumo real de materia prima por lote de producción.	Medio
8	Módulo de devoluciones a proveedores.	Pago de facturas por materia prima que ya fue devuelta al proveedor.	Medio

Se recomienda priorizar el desarrollo de los requisitos marcados con riesgo "Alto", ya que afectan directamente la confiabilidad de los datos y la continuidad de la producción.

Glosario de Términos Utilizados

Se incluye este glosario para facilitar la lectura del documento por parte de cualquier persona ajena al proyecto (instructor, jurado o compañero de equipo).

Kárdex: Registro (físico o digital) que controla las entradas, salidas y existencias de cada producto en bodega.

Merma: Pérdida de materia prima por daño, vencimiento, derrame o desperdicio operativo durante su manejo o uso.

Stock mínimo: Cantidad mínima de un insumo que debe mantenerse disponible antes de generar una alerta o un nuevo pedido.

FIFO: "First In, First Out": criterio de rotación que indica usar primero el insumo que ingresó primero a la bodega.

FEFO: "First Expired, First Out": criterio de rotación que indica usar primero el insumo con la fecha de vencimiento más próxima.

Lote: Conjunto de materia prima recibido o producido en un mismo momento, identificado con un número para efectos de trazabilidad.

Trazabilidad: Capacidad de rastrear el origen, movimiento y uso de un insumo a lo largo de toda la cadena, desde su compra hasta su consumo.

Cambios de Esta Versión Frente a la Versión Anterior

Respecto a la versión previa de este instrumento (ya mejorada con ficha técnica, preguntas categorizadas, propósito, respuestas y observaciones), en esta nueva versión se agregó lo siguiente:

- Se añadió, al cierre de cada entrevista, un recuadro destacado "Dato Clave a Tener en Cuenta" que resume en un solo párrafo el hallazgo más crítico de esa entrevista, para que se pueda identificar de un vistazo sin leer toda la tabla de preguntas.
- Se creó la tabla "Mejoras Más Importantes y Riesgos Asociados", que consolida en un solo lugar las 8 mejoras de mayor impacto de todo el proyecto, cada una con su riesgo concreto si no se implementa y un nivel de riesgo (Alto/Medio) resaltado por color.
- Se amplió y precisó la redacción de las columnas de "Observaciones" en las 30 preguntas del guión, relacionando explícitamente el propósito, la pregunta y la respuesta de cada entrevistado, en lugar de dejarlas vacías o genéricas.
- Se rebalancearon los anchos de las columnas de las tablas de preguntas para que el texto de las observaciones sea legible sin generar filas excesivamente largas.
- Se agregó un glosario de términos técnicos (kárdex, merma, FIFO, FEFO, lote, trazabilidad) para que el documento pueda ser entendido por cualquier lector, incluso sin conocimientos previos del proceso de inventario.
- Se agregó esta misma sección de trazabilidad de cambios entre versiones, como buena práctica documental para evidenciar la evolución del instrumento durante el proyecto